

Báo cáo phân tích bài báo: Tăng cường phân tích đầu tư: Tối ưu hóa hợp tác đa tác tử AI trong nghiên cứu tài chính

Vũ Đức Huy, Vũ Đức Minh, Ngô Đình Linh
Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội

Tháng 6, 2025

Bài viết này trình bày nội dung của bài báo "Enhancing Investment Analysis: Optimizing AI-Agent Collaboration in Financial Research" do Xuewen Han và cộng sự thực hiện năm 2024

Tóm tắt nội dung

Trong những năm gần đây, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) trong phân tích tài chính và ra quyết định đầu tư đã thu hút sự chú ý đáng kể. Tuy nhiên, hầu hết các phương pháp hiện tại dựa trên hệ thống đơn tác tử, không tận dụng được tiềm năng hợp tác của nhiều tác tử AI. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất một hệ thống hợp tác đa tác tử mới được thiết kế để đánh giá việc ra quyết định trong đầu tư tài chính. Hệ thống này kết hợp các nhóm tác tử với quy mô nhóm và cộng tác viên có thể cấu hình để tận dụng thế mạnh của từng loại nhóm tác tử. Bằng cách sử dụng chiến lược kết hợp dưới tối ưu, hệ thống thích nghi động với các điều kiện thị trường và kịch bản đầu tư khác nhau, tối ưu hóa hiệu suất trên các nhiệm vụ khác nhau. Nhóm tác giả tập trung vào ba nhiệm vụ phụ: phân tích cơ bản, phân tích tâm lý thị trường và phân tích rủi ro, bằng cách phân tích các biểu mẫu 10-K năm 2023 của 30 công ty niêm yết trên Chỉ số Dow Jones. Kết quả của họ cho thấy sự biến động đáng kể trong hiệu suất dựa trên các cấu hình của tác tử AI cho các nhiệm vụ khác nhau. Kết quả chứng minh rằng hệ thống hợp tác đa tác tử của họ vượt trội hơn so với các mô hình đơn tác tử truyền thống, mang lại độ chính xác, hiệu quả và khả năng thích nghi cao hơn trong các môi trường tài chính phức tạp. Nghiên cứu này nhấn mạnh tiềm năng của các hệ thống đa tác tử trong việc chuyển đổi phân tích tài chính và ra quyết định đầu tư bằng cách tích hợp các góc nhìn phân tích đa dạng.

1 Giới thiệu

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang cách mạng hóa lĩnh vực phân tích tài chính, đặc biệt là trong nghiên cứu đầu tư. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như GPT-4 và BERT đã cho thấy khả năng vượt trội trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cho phép phân tích dữ liệu phi cấu trúc như báo cáo tài chính và tin tức [3, 2]. Tuy nhiên, các hệ thống đơn tác tử hiện tại thường không tận dụng được sức mạnh của sự hợp tác giữa nhiều tác tử AI. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất một hệ thống hợp tác đa tác tử để cải thiện

hiệu quả phân tích tài chính, tập trung vào ba nhiệm vụ phụ: phân tích cơ bản, phân tích tâm lý thị trường và phân tích rủi ro. Hệ thống của họ được thử nghiệm trên các biểu mẫu 10-K năm 2023 của 30 công ty trong Chỉ số Dow Jones, với mục tiêu cung cấp các khuyến nghị đầu tư chính xác và đáng tin cậy.

2 Công trình liên quan

2.1 Mô hình ngôn ngữ lớn và tác tử AI

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) là các hệ thống AI tiên tiến được thiết kế để xử lý và tạo ra ngôn ngữ con người, sử dụng kiến trúc học sâu như transformer [7]. Các mô hình như GPT-4 và BERT vượt trội trong các nhiệm vụ như dịch thuật, tóm tắt và giao tiếp [3, 2]. Tác tử AI, sử dụng LLMs để tăng cường khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực từ trợ lý cá nhân đến phân tích tài chính [8]. Trong lĩnh vực tài chính, các tác tử AI như StockAgent, FinAgent và FinMEM đã cho thấy tiềm năng trong việc phân tích dữ liệu thị trường và đưa ra khuyến nghị chiến lược [6, 4, 5].

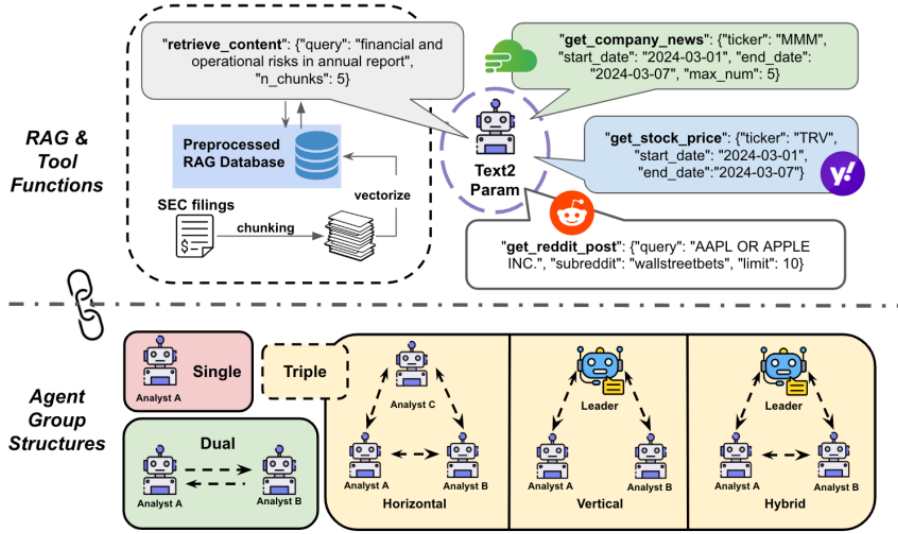
2.2 Tác tử AI trong đầu tư tài chính

Trong nghiên cứu đầu tư tài chính, LLMs và tác tử AI đang thay đổi cách các nhà phân tích thu thập và diễn giải dữ liệu [9]. Các công cụ như StockAgent dự đoán biến động giá cổ phiếu, trong khi FinAgent cung cấp đánh giá tài chính toàn diện. FinMEM sử dụng mô hình hóa tăng cường bộ nhớ để tích hợp kiến thức thị trường lịch sử với điều kiện hiện tại [5]. Những công nghệ này cải thiện hiệu quả, độ chính xác và khả năng mở rộng trong phân tích tài chính.

3 Phương pháp

3.1 Tổng quan

Hệ thống của nhóm tác giả bao gồm các tác tử AI với quy mô từ đơn tác tử đến đa tác tử, với ba cấu trúc hợp tác của các mô hình đa tác tử: ngang (horizontal), dọc (vertical) và lai (hybrid). Các tác tử được trang bị khả năng gọi hàm công cụ và Tăng cường Tạo sinh dựa trên Tìm kiếm (RAG) để truy xuất thông tin từ báo cáo tài chính



Hình 1: Khung làm việc hợp tác giữa các tác nhân, tích hợp RAG và chức năng gọi công cụ một cách thống nhất.

3.2 RAG thống nhất và gọi hàm

Các tác tử sử dụng RAG để truy xuất ngữ cảnh từ các báo cáo tài chính dài và phức tạp. Khác với các trường hợp RAG thông thường, nhóm tác giả đã tích hợp khả năng truy xuất RAG vào một hàm công cụ, cho phép các tác tử tự viết truy vấn và chọn số lượng kết quả truy xuất dựa trên yêu cầu nhiệm vụ. Các tác tử cũng có thể gọi các công cụ như YFinance để lấy giá cổ phiếu và PRAW để thu thập bài đăng trên mạng xã hội.

3.3 Tác tử đơn

Trong trường hợp tác tử đơn, một chatbot cơ bản với khả năng gọi hàm được sử dụng. Tác tử tự quyết định khi nào kết thúc phân tích mà không cần can thiệp của con người.

3.4 Nhóm tác tử đôi

Trong nhóm hai tác tử, các tác tử có vai trò tương đương và được yêu cầu giao tiếp với nhau thông qua các lời nhắc bổ sung để đảm bảo hợp tác, chẳng hạn như yêu cầu ý kiến và đạt được sự đồng thuận trước khi đưa ra kết quả cuối cùng.

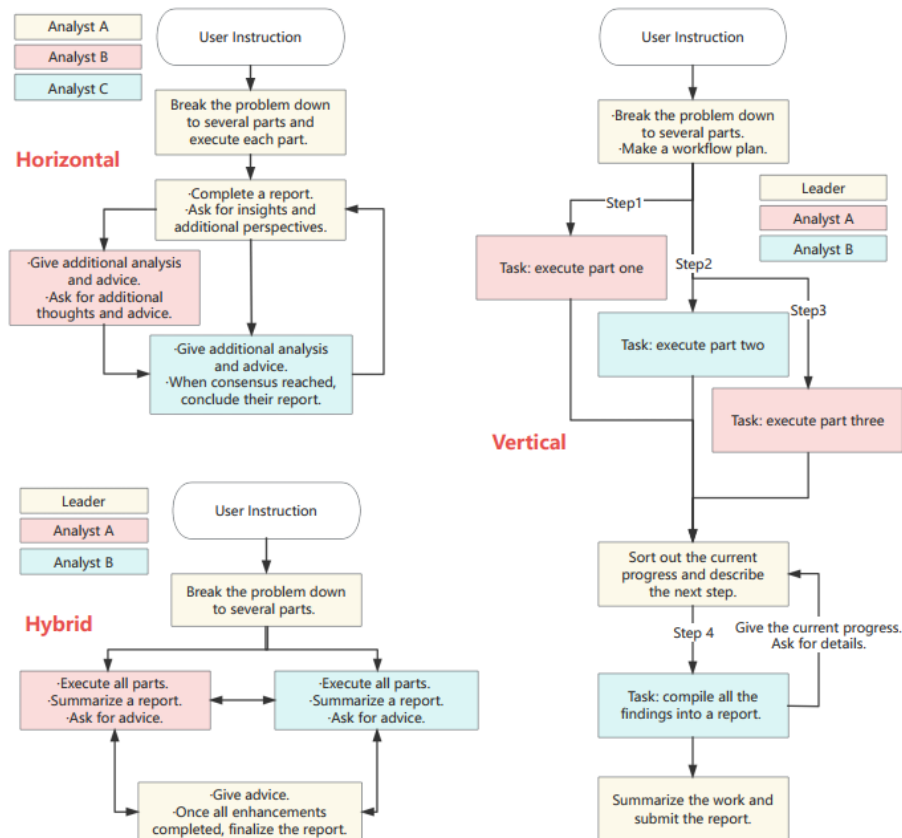
3.5 Nhóm tác tử ba

Đối với nhóm ba tác tử, tác giả phát triển ba cấu trúc hợp tác:

- **Hợp tác ngang:** Tất cả các tác tử ở cùng cấp, giao tiếp công khai thông qua cơ chế nhóm chat kiểu vòng lặp (round-robin). Cấu trúc này phù hợp với các nhiệm vụ đơn giản yêu cầu thảo luận nhóm.
- **Hợp tác dọc:** Một tác tử lãnh đạo điều phối các tác tử cấp dưới, sử dụng cơ chế chat lồng nhau. Các tác tử cấp dưới không giao tiếp với nhau, đảm bảo tính tập trung và nhất quán.

- **Hợp tác lại:** Kết hợp các yếu tố của cấu trúc ngang và dọc, cho phép giao tiếp ngang hàng nhưng yêu cầu tác tử lãnh đạo đưa ra phân tích cuối cùng.

Cách các tác nhân giao tiếp, phân công công việc. Luồng thông tin được di chuyển giữa các tác nhân được thể hiện ở hình dưới:



Hình 2: Luồng thông tin giữa các tác nhân

4 Thí nghiệm

4.1 Mô tả nhiệm vụ

Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả của các cấu trúc tác tử AI trong phân tích đầu tư, sử dụng các biểu mẫu 10-K năm 2023 của 30 công ty trong Chỉ số Dow Jones. Ba nhiệm vụ chính được thực hiện:

- **Phân tích cơ bản:** Đánh giá sức khỏe tài chính, hiệu quả hoạt động, lợi nhuận và dòng tiền của công ty.
- **Phân tích tâm lý thị trường:** Thu thập dữ liệu từ tin tức, mạng xã hội và báo cáo nhà đầu tư để đánh giá tâm lý thị trường.
- **Phân tích rủi ro:** Xác định các yếu tố rủi ro đầu tư dựa trên dữ liệu tài chính và thông tin bên ngoài.

Các nhiệm vụ được thực hiện bởi các nhóm tác tử với quy mô khác nhau (đơn, đôi, ba) và các cấu trúc hợp tác khác nhau (ngang, dọc, lại).

4.2 Chi tiết triển khai

Dữ liệu bao gồm báo cáo hàng năm của 30 công ty trong Chỉ số Dow Jones, cùng với giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành báo cáo và một tuần sau. Các thí nghiệm được thực hiện trên nền tảng FinRobot, sử dụng mô hình GPT-4-1106-vision-preview. Các báo cáo được chia thành các đoạn 1.000 token và vector hóa bằng mô hình "all-MiniLM-1.6-v2". Các công cụ bổ sung bao gồm API Financial Modeling Prep cho phân tích cơ bản, Finalfub API và PRAW cho phân tích tâm lý thị trường. Còn với phân tích rủi ro thì nhóm tác giả không sử dụng một công cụ bổ sung nào.

4.3 Đánh giá

Nhóm tác giả đánh giá nội dung do AI tạo ra dựa trên bảy chỉ số, được chia thành hai góc nhìn:

- **Góc nhìn báo cáo nghiên cứu đầu tư:**

- Phân tích cơ bản: Liệu nội dung có sử dụng các chỉ số đánh giá phổ biến và cung cấp phân tích toàn diện không.
- Phân tích tâm lý thị trường: Chất lượng nội dung trong việc phân tích hành vi thị trường và dự đoán xu hướng.
- Phân tích rủi ro: Liệu nội dung có xác định đủ các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra đề xuất hiệu quả không.
- Báo cáo tổng thể: Độ chính xác của dự đoán giá cổ phiếu trong một tuần và đề xuất mua/không mua.

- **Góc nhìn nội dung do AI tạo ra (AIGC):**

- Độ dễ đọc: Độ chính xác và biểu đạt tự nhiên.
- Tính mạch lạc: Nội dung có được tổ chức, ngữ pháp đúng và dễ hiểu không.

The Perspective of Investment Research Reports

(1) Indicators for Sub-tasks

Fundamental	Whether the AI-generated content considers commonly used model evaluation indicators and provides a comprehensive analysis.
Sentiment	The quality of AI-generated content in analyzing market behavior and judging market trends based on market sentiment.
Risk	Whether the AI-generated content includes sufficient potential risk identification and provides effective suggestions.

(2) Indicators for Overall Report

Stock Price	The accuracy of the one-week target stock price predicted by the AI.
Buy / Not Buy	Accuracy of the buy/not buy investment suggestions based on the prediction.

The Perspective of AIGC

Readability	Precision and natural expression.
Coherence	Whether the content is organized, grammatically correct, and easy to understand.

Bảng 1: Các tiêu chí đánh giá

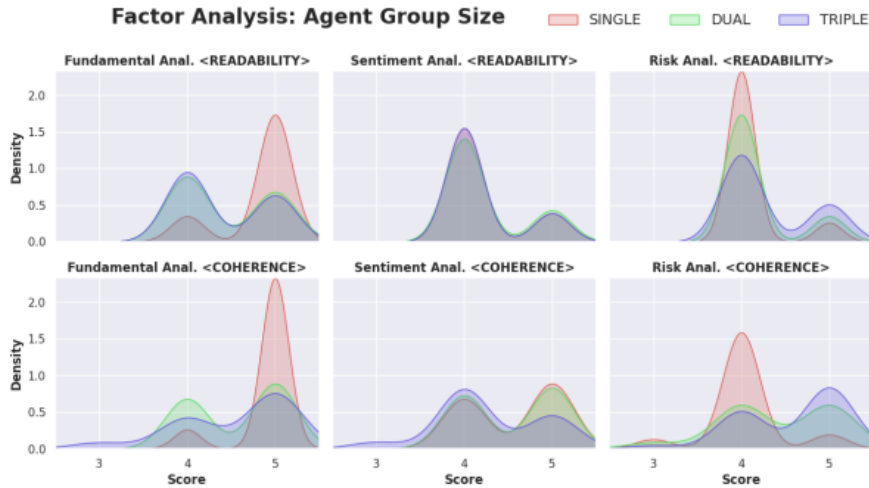
4.4 Phân tích kết quả thí nghiệm

4.4.1 Chất lượng nhiệm vụ

Kết quả phân tích chất lượng nhiệm vụ được trình bày trong Bảng 2 và Hình 3.

Collaboration	Fundamental	Sentiment	Risk
Single	4.70	3.93	3.57
Dual	4.17	3.90	3.77
Triple	3.97	3.77	3.83

Bảng 2: Kết quả phân tích chất lượng nhiệm vụ theo quy mô độ lớn của mô hình



Hình 3: Đánh giá nội dung do AI tạo ra theo quy mô độ lớn của mô hình

- **Phân tích cơ bản:** Tác tử đơn đạt hiệu suất cao nhất (4,70), trong khi hiệu suất giảm khi quy mô nhóm tăng. Điều này là do các chỉ số cơ bản có tính tiêu chuẩn, và các nhóm lớn hơn tạo ra nhiều thông qua tranh luận.
- **Phân tích tâm lý thị trường:** Tác tử đơn vẫn vượt trội (3,93), nhưng khoảng cách hiệu suất với các nhóm lớn hơn nhỏ hơn do tính phức tạp của nhiệm vụ.
- **Phân tích rủi ro:** Nhóm ba tác tử đạt hiệu suất cao nhất (3,83), trong khi tác tử đơn kém nhất (3,57). Hợp tác và tranh luận giữa các tác tử cải thiện độ chính xác và toàn diện của báo cáo rủi ro.

4.4.2 Hiệu suất của các quy mô nhóm tác tử

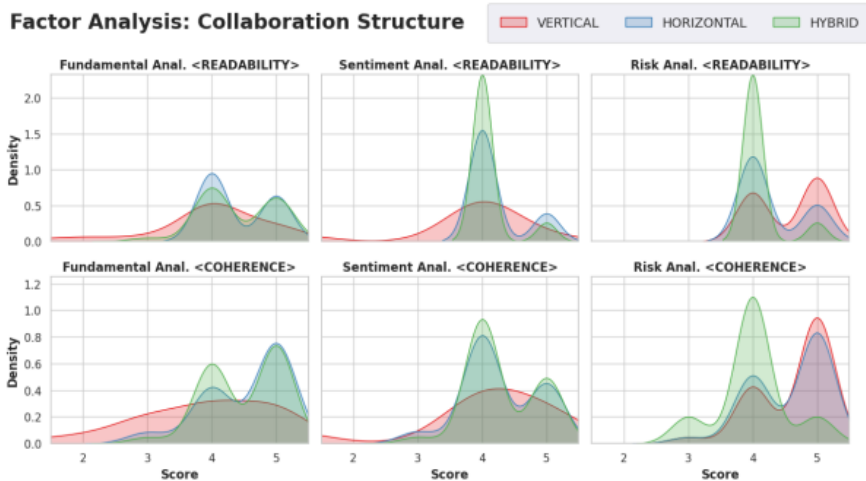
Hiệu suất giảm dần khi quy mô nhóm tăng đối với phân tích cơ bản và tâm lý thị trường, nhưng tăng đối với phân tích rủi ro do sự phức tạp của nhiệm vụ yêu cầu sự hợp tác đa dạng.

4.4.3 Hiệu suất của các cấu trúc hợp tác

Bảng 3 và Hình 4 cho thấy hiệu suất của các cấu trúc hợp tác.

Collaboration	Fundamental	Sentiment	Risk
Vertical	3.20	3.33	4.23
Horizontal	3.97	3.77	3.83
Hybrid	4.04	3.77	3.72

Bảng 3: Kết quả phân tích chất lượng nhiệm vụ theo cấu trúc của mô hình ba tác nhân



Hình 4: Đánh giá nội dung do AI tạo ra theo các cấu trúc của mô hình ba tác nhân

- **Phân tích cơ bản và tâm lý thị trường:** Cấu trúc lai (4,03) và ngang (3,97) vượt trội do hỗ trợ giao tiếp và chia sẻ thông tin.
- **Phân tích rủi ro:** Cấu trúc dọc đạt hiệu suất cao nhất (4,23) nhờ kiểm soát tập trung và vai trò lãnh đạo trong việc tổng hợp thông tin.

4.4.4 Phân tích ra quyết định tài chính

Hệ thống sử dụng cấu trúc tổ hợp, chọn cấu trúc tối ưu cho từng nhiệm vụ phụ (đơn cho cơ bản và tâm lý, dọc cho rủi ro). Kết quả cho thấy cấu trúc tổ hợp đạt độ chính xác dự đoán giá cổ phiếu trung bình 2,35% và độ chính xác mua/không mua 66,7%, vượt trội so với các cấu trúc khác (Bảng 4).

Collaboration	Fundamental	Sentiment	Risk
Single	4.70	3.93	3.57
Dual	4.17	3.90	3.77
Triple	3.97	3.77	3.83

Bảng 4: Kết quả khuyến nghị đầu tư cuối cùng

5 Kết luận

Nghiên cứu này điều tra tác động của các cấu trúc tác tử AI đối với nhiệm vụ phân tích tài liệu tài chính. Nhóm tác giả đã thiết kế các tác tử với quy mô khác nhau (đơn, đôi, ba) và các cấu trúc hợp tác (ngang, dọc, lai). Thí nghiệm trên các biểu mẫu 10-K của 30 công ty trong Chỉ số Dow Jones cho thấy hiệu suất khác nhau giữa các cấu trúc. Cấu trúc tổ hợp, kết hợp các cấu trúc tối ưu cho từng nhiệm vụ phụ, đạt hiệu suất cao nhất. Kết quả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn cấu trúc tác tử phù hợp để tối ưu hóa

phân tích tài chính. Các hướng nghiên cứu tương lai bao gồm cải thiện luồng thông tin trong hệ thống đa tác tử phân cấp và tối ưu hóa chiến lược lựa chọn cấu trúc.

Tài liệu

- [1] Jeffrey S. Abarbanell and Brian J. Bushee. 1997. Fundamental analysis, future earnings, and stock prices. *Journal of Accounting Research*, 35(1):1–24.
- [2] Tom B. Brown et al. 2020. Language models are few-shot learners. *arXiv preprint arXiv:2005.14165*.
- [3] Jacob Devlin et al. 2018. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint arXiv:1810.04805*.
- [4] FinAgent. 2023. Comprehensive financial assessments and strategic recommendations. *AI4Finance Foundation*.
- [5] FinMEM. 2023. Memory-enhanced modeling for long-term investment strategies. *AI4Finance Foundation*.
- [6] StockAgent. 2023. Stock market analysis by predicting price movements. *AI4Finance Foundation*.
- [7] Ashish Vaswani et al. 2017. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- [8] Sean Xin Xu et al. 2023. AI agents in financial applications. *Journal of Financial Technology*, 5(2):45–67.
- [9] Hongyang Yang et al. 2022. AI in financial investment research. *Financial AI Review*, 4(1):23–40.